יחידה 0 — הקדמה מתמטית

תרגילי כיתה — פתרונות מלאים

תרמודינמיקה לכימאים · מפגשים 1–2 · 4.11 ו-11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

שבעת התרגילים כאן הם בדיוק "תרגול בכיתה 1–7" מהמערך, באותו סדר, ופותרים אותם **תוך כדי השיעור**. הפתרונות המלאים מופיעים בגרסת הפתרונות, צעד אחר צעד, בלי דילוגים. **עקרון החוברת:** כל תוצאה נבדקת — ביחידות, בגזירה חוזרת, או בגבול מוכר. תרגיל שמסתיים בלי בדיקה איננו גמור.

קבועים: $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

תרגיל 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ (חלק א')

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T, V, n) = nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n = 1\ \mathrm{mol}$, $V = 24.9\ \mathrm{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \mathrm{K}$ ו-$1\ \mathrm{bar}$). בכמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

פתרון

(א) בכל נגזרת שני המשתנים האחרים הם מספרים:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial n}\right)_{T,V} = \frac{RT}{V} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,n} = nRT\cdot(-1)\,V^{-2} = -\frac{nRT}{V^2} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n} = \frac{nR}{V}$$

(באמצעית: $p = nRT\cdot V^{-1}$, nRT מקדם קבוע, וכלל החזקה נותן $-1\cdot V^{-2}$.)

(ב) נגזרת חלקית היא מנה, ויחידותיה הן מנת היחידות.

- $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$: לחץ חלקי טמפרטורה, $\mathrm{Pa\,K^{-1}}$. הביטוי nR/V: $\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/m^3 = J\,m^{-3}K^{-1}}$, ו-$\mathrm{J/m^3 = N\,m/m^3 = N/m^2 = Pa}$. ✓
- $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T,n}$: $\mathrm{Pa\,m^{-3}}$. הביטוי nRT/V^2: $\mathrm{Pa\,m^3/m^6 = Pa\,m^{-3}}$. ✓
- $\left(\frac{\partial p}{\partial n}\right)_{T,V}$: $\mathrm{Pa\,mol^{-1}}$. הביטוי RT/V: $\mathrm{J\,mol^{-1}/m^3 = Pa\,mol^{-1}}$. ✓

(ג) ממירים ליטרים: $V = 24.9\ \mathrm{L} = 0.0249\ \mathrm{m^3}$.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n} = \frac{1\cdot 8.314}{0.0249} = 333.9\ \mathrm{Pa\,K^{-1}}$$

תשובה: חימום במעלה אחת בנפח קבוע מעלה את הלחץ ב-$334\ \mathrm{Pa}$, זאת אומרת 0.334% מלחץ של $1\ \mathrm{bar}$. בדיקת סבירות: לגז אידיאלי בנפח קבוע $p \propto T$, ולכן עלייה של $1/300$ בטמפרטורה נותנת עלייה של $1/300 = 0.333\%$ בלחץ. ✓

תרגיל 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן (חלק ב')

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$ (a, b קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם p פונקציית מצב?

(ג) קבעו האם $\left(2xy+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(x^2+2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את f.

פתרון

(א) לפי T (V מספר): האיבר השני לא תלוי ב-T ונעלם.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=\frac{R}{V-b}$$

לפי V (T מספר): גוזרים $(V-b)^{-1}$ ו-V^{-2}:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T=RT\cdot(-1)\,(V-b)^{-2}-a\cdot(-2)\,V^{-3}=-\frac{RT}{(V-b)^2}+\frac{2a}{V^3}$$

$$\mathrm{d}p=\frac{R}{V-b}\,\mathrm{d}T+\left(-\frac{RT}{(V-b)^2}+\frac{2a}{V^3}\right)\mathrm{d}V$$

(ב) $M=\dfrac{R}{V-b}$, $N=-\dfrac{RT}{(V-b)^2}+\dfrac{2a}{V^3}$. גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_V=-\frac{R}{(V-b)^2}+0 \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_T=R\cdot(-1)\,(V-b)^{-2}=-\frac{R}{(V-b)^2}$$

שווים. ✓ $\mathrm{d}p$ דיפרנציאל שלם ו-$p(T,V)$ פונקציית מצב — כצפוי, כי התחלנו מנוסחה מפורשת. הערך של הבדיקה הוא שהחישוב **שלנו** עקבי.

(ג) $M=2xy+y^2$, $N=x^2+2xy$.

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y=2x+2y \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x=2x+2y$$

שלם. ניחוש: $2xy$ הוא הנגזרת לפי x של x^2y; y^2 הוא הנגזרת לפי x של xy^2. מנסים $f=x^2y+xy^2$:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x=x^2+2xy=N\ \checkmark \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y=2xy+y^2=M\ \checkmark$$

תשובה: $f(x,y)=x^2y+xy^2+C$.

תרגיל 3 · ★ אתגר — החום וגורם האינטגרציה (חלק ג')

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U=C_V\,\mathrm{d}T$ (עם C_V קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $\đ Q_{\text{rev}}=\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $\đ Q_{\text{rev}}$ במשתנים T,V עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-T ובדקו שוב. מה קיבלתם?

(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $\đ Q_{\text{rev}}/T$?

פתרון

(א) מציבים $p = RT/V$:

$$\text{đ}Q_{\text{rev}} = C_V\,\mathrm{d}T + \frac{RT}{V}\,\mathrm{d}V \qquad M = C_V,\quad N = \frac{RT}{V}$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial V}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V}$$

$0 \neq R/V$: הקריטריון נכשל. **החום איננו פונקציית מצב** — אין $Q(T,V)$, ואין משמעות ל-ΔQ. החום שזורם תלוי במסלול (וזה מה שראיתם בכימיה 1: חימום איזוכורי ואיזוברי בין אותן טמפרטורות דורשים חום שונה).

(ב) מחלקים ב-T:

$$\frac{\text{đ}Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V \qquad M' = \frac{C_V}{T},\quad N' = \frac{R}{V}$$

$$\left(\frac{\partial M'}{\partial V}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial N'}{\partial T}\right)_V = 0$$

שווים. ✓ הביטוי **שלם**. הכפלה בפונקציה $1/T$ הפכה דיפרנציאל לא שלם לשלם. $1/T$ נקרא **גורם אינטגרציה**.

(ג) זו **האנטרופיה**: $\mathrm{d}S = \text{đ}Q_{\text{rev}}/T$. את הפונקציה עצמה נשחזר במפגש הבא: $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.

תשובה: החום אינו פונקציית מצב; $\text{đ}Q_{\text{rev}}/T$ כן — וזו האנטרופיה. זהו ההסבר המתמטי הראשון לשאלה "למה מחלקים בטמפרטורה".

תרגיל 4 · מסלול שלישי (חלק ד')

מול אחד של גז אידיאלי, ממצב 1 (300 K, 1 bar) למצב 2 (400 K, 2 bar). מסלול C: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-T_1 ל-T_2 (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-T_2 עד p_2.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון?

(ב) חשבו W_C. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V = 0$ — מה זה אומר על $\text{đ}W$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים A, B, C במישור p–T ובמישור V–p, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.

פתרון

(א) בנפח קבוע p/T קבוע (מ-$pV = nRT$):

$$p_m = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot \frac{400}{300} = 1.333 \text{ bar}$$

(ב) בשלב ראשון: $\text{đ}W = -p\,\mathrm{d}V$ ו-$\mathrm{d}V = 0$, ולכן $W = 0$ — לא נעשית עבודה בנפח קבוע, לא משנה כמה הלחץ עולה. בשלב שני (איזותרמי ב-T_2, מ-p_m ל-p_2):

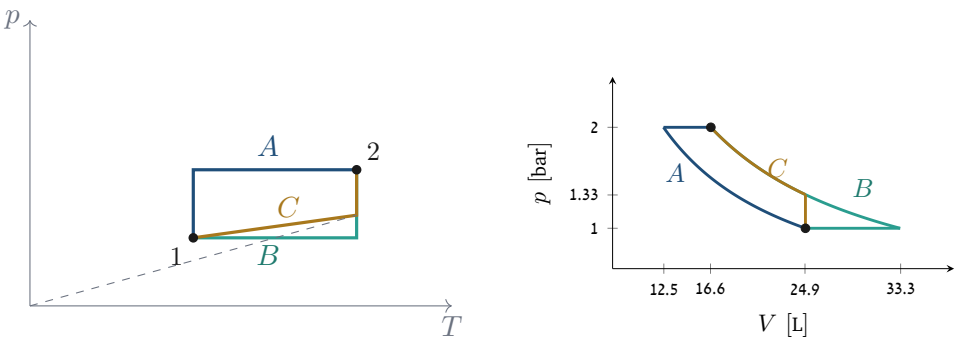
$$W = \int_{p_m}^{p_2} \frac{RT_2}{p}\,\mathrm{d}p = RT_2 \ln\frac{p_2}{p_m} = 8.314 \cdot 400 \cdot \ln\frac{2}{1.333} = 3325.6 \cdot 0.4055 = 1348 \text{ J}$$

$$W_C = 0 + 1348 = 1348 \text{ J}$$

(ג) במישור p–T: A עולה אנכית (T_1 קבוע) ואז ימינה; B ימינה ואז למעלה; C אלכסון דרך הראשית ($p \propto T$) ואז למעלה. במישור V–p: A היפרבולה $p = RT_1/V$ שמאלה ואז קו אופקי ימינה; B קו אופקי ימינה ואז היפרבולה $p = RT_2/V$ שמאלה; C קו אנכי למעלה ואז היפרבולה שמאלה. העבודה היא מינוס השטח מתחת למסלול.

$$W_A = 898 \text{ J} < W_C = 1348 \text{ J} < W_B = 1474 \text{ J}$$

תשובה: ככל שהדחיסה מתבצעת בטמפרטורה גבוהה יותר (איזותרמה גבוהה יותר במישור V–p), נדרשת יותר עבודה. B דוחס ב-400 K את כל הדרך; A דוחס ב-300 K; C באמצע. שלושה מספרים שונים לאותם שני מצבים.



תרגיל 5 · שחזור (חלק ה')

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את f. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \dfrac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \dfrac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

פתרון

(א) אוילר: $\partial M/\partial y = 3x^2 + 3y^2$, $\partial N/\partial x = 3x^2 + 3y^2$. ✓

צעד 1: $f = \int \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + g(y) = x^3y + xy^3 + g(y)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^3 + 3xy^2 + g'(y)$.

צעד 3: משווים ל-$N = x^3 + 3xy^2$: $g'(y) = 0$. כל האיברים עם x התבטלו. ✓

צעד 4: $g = C$, ולכן $f = x^3y + xy^3 + C$. בדיקה: $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 3x^2y + y^3$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x^3 + 3xy^2$ ✓.

(ב) אוילר: $\partial M/\partial y = \partial(y^{-1})/\partial y = -y^{-2}$, $\partial N/\partial x = -y^{-2}$. ✓

צעד 1: $f = \int \dfrac{\mathrm{d}x}{y} + g(y) = \dfrac{x}{y} + g(y)$. צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -\dfrac{x}{y^2} + g'(y)$. צעד 3: $g'(y) = 0$. צעד 4: $f = \dfrac{x}{y} + C$. בדיקה בגזירה: ✓.

(ג) אוילר: $\partial M/\partial y = 1$, $\partial N/\partial x = 2$. נכשל — אין f. ובכל זאת ננסה, כדי לראות **איפה** זה נשבר: צעד 1: $f = \int y\,\mathrm{d}x + g(y) = xy + g(y)$. צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$. צעד 3: $x + g'(y) = 2x \Rightarrow g'(y) = x$. **כאן.** g אמורה להיות פונקציה של y בלבד, ויצא שהנגזרת שלה תלויה ב-x. סתירה. השיטה מזהה לבד שהנחת הקיום שגויה — בדיוק במקום שבו קריטריון אוילר נכשל (ההפרש $2 - 1 = 1$ הוא בדיוק המקדם של x שנשאר).

תשובה: (א) $x^3y + xy^3 + C$; (ב) $x/y + C$; (ג) אין פונקציה — צעד 3 משאיר x.

תרגיל 6 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות (חלק ו')

מגדירים $\alpha_p = \dfrac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\kappa_T = -\dfrac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$; שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו α_p ו-κ_T של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \dfrac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20^\circ\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת?

פתרון

(א) $V = nRT/p$:

$$\alpha_p = \frac{1}{V}\cdot\frac{nR}{p} = \frac{nR}{pV} = \frac{1}{T} \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\cdot\left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = \frac{nRT}{p^2V} = \frac{1}{p}$$

יחידות: α_p הוא (נפח/נפח)/טמפרטורה $=\mathrm{K}^{-1}$, ואכן $1/T$. κ_T הוא Pa^{-1}, ואכן $1/p$. ✓ (ב-300 K ו-1 bar: $\alpha_p = 3.3\times10^{-3}\ \mathrm{K}^{-1}$, $\kappa_T = 10^{-5}\ \mathrm{Pa}^{-1}$ — גז מתפשט פי 16 יותר ממים ונדחס פי 2×10^4 יותר.)

(ב) היחס הציקלי על p, V, T:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} = -\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}$$

(השתמשנו בזהות ההופכי, $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = 1/\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, עם אותו אינדקס p.) מציבים $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = V\alpha_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -V\kappa_T$:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{V\alpha_p}{-V\kappa_T} = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$$

בדיקה על גז אידיאלי: $\alpha_p/\kappa_T = (1/T)/(1/p) = p/T = nR/V$, וזו בדיוק $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ מתרגיל 1. ✓

(ג)

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{2.1\times10^{-4}}{4.6\times10^{-10}} = 4.6\times10^{5}\ \mathrm{Pa\,K^{-1}} = 4.6\ \mathrm{bar\,K^{-1}}$$

תשובה: מעלה אחת של חימום במיכל קשיח מלא מים מעלה את הלחץ ב-4.6 bar — לעומת 0.0033 bar בגז (תרגיל 1ג). זו הסיבה שבקבוק זכוכית מלא עד הסוף מתפוצץ במקפיא, ושמדידת $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ ישירה בנוזלים היא ניסוי קשה — עדיף למדוד α_p ו-κ_T בנפרד ולהשתמש בזהות.

תרגיל 7 · ★ אתגר — מזהות $C_p - C_V = nR$ (חלק ו')

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$.

(א) הראו ש-$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T,V)$ עם $V = V(T,p)$ כדי לכתוב את $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך C_V ו-$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

פתרון

(א) גוזרים את $H = U + pV$ לפי T כש-p קבוע. p הוא מספר, ולכן $\left(\frac{\partial(pV)}{\partial T}\right)_p = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$:

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

(ב) U תלויה ב-T וב-V, אבל כשמחזיקים p קבוע ומשנים T, גם V משתנה ($V = V(T,p)$). זהות 3 עם $f = U$, $x = T$, $y = p$, $z = V$:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

קריאה: השינוי הישיר (C_V) ועוד השינוי "דרך הנפח".

(ג) מציבים (ב) ב-(א):

$$C_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

זו נוסחה כללית לכל חומר. לגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = nR/p$:

$$C_p - C_V = [0 + p] \cdot \frac{nR}{p} = nR$$

תשובה: $C_p - C_V = nR$. התוצאה שהכרתם כעובדה יוצאת משורה אחת של זהות 3. הגרסה הכללית, $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, תחזור ביחידה 9 כשנדע לבטא את $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ דרך משוואת המצב — ואז תצא $TV\alpha_p^2/\kappa_T$.

סוף הפתרונות